

임기창

경력기술서

이메일 rlckdwkd55@naver.com

전화 010-4620-6676

GitHub github.com/rlckdwkd55

포트폴리오 rlckdwkd55.github.io/portfolio

기술 스택

Language	Java · Python · JavaScript · TypeScript
Backend	Spring Boot · Spring Security · JPA · MyBatis · FastAPI
AI & Search	RAG · LangGraph · vLLM · Qdrant · Elasticsearch · Apache Tika
Frontend	Next.js · React
Database	PostgreSQL · Oracle
Infra & Tools	Docker · GitHub Actions · Git · Node.js · Quartz

경력 요약

프로젝트	기간	기여도	수행인원	핵심 기술	핵심 성과
Argos AI Chat Search	2026.01 ~	40%	2명	LangGraph · Qdrant · FastAPI · Next.js	응답 1.5초 · 토큰 사용량 감, 검색 정확도 30%p 향상
ArgosSearch	2025.09 ~	20%	3명	Spring Boot · Elasticsearch · Apache Tika	문서 파싱 속도 74% 절감 · 쿼리 속도 3.2배, CVE 취약점 노출
캐치캣	2024.11 ~ 2025.04	60%	2명	Node.js · Spring Boot · FCM	700+ 사이트 · 3,000건 크롤링 시스템 구축
GBMS	2024.02 ~ 2024.10	15%	6명	Spring Boot · Oracle · JSP	엑셀 다운로드 속도 10배 이상 → 3초 (90% 단축)
버스파인	2024.02 ~ 2024.10	15%	6명	Spring Boot · PostgreSQL · JSP	공공기관 요청사항 반영 · QC 피드백 시스템 운영 중

(주)웨어비즈

개발사업팀 대리

2025.09 ~

Argos AI Chat Search — 멀티에이전트 RAG 챗봇 플랫폼

2026.01 ~

Python · FastAPI · LangGraph · Qdrant · Next.js

기여도 40% · 수행인원 2명

기업·공공기관 고객을 위한 멀티에이전트 RAG 챗봇 플랫폼으로, 백엔드 도메인 API·AI 파이프라인·관리자 대시보드·인프라 배포를 담당했습니다. GS SW 1등급 인증(2026.06)과 저작권 등록(2026.03)을 거쳐 공공기관에 납품됐습니다.

담당 업무 및 성과

- Qdrant 하이브리드 검색 + CrossEncoder 리랭킹 파이프라인 구축 → 검색 정확도 **약 30%p 향상**
- 시나리오 에이전트 구현으로 임계값 초과 질의를 LLM 호출 없이 즉시 응답 → 응답 지연 **80% 단축(1.5초 → 0.3초)**, LLM 호출 횟수가 줄어 호출 비용 약 30% 절감
- Factory 패턴으로 멀티 LLM(vLLM·OpenAI·Naver Clova)과 외부 임베딩 API 3종을 확장형 구조로 통합 → 고객사별 모델을 설정 변경만으로 교체·추가
- FastAPI 비동기 도메인 REST API 개발(회원·문서·스케줄러, SSE) 및 외부 DB 5종(MySQL·PostgreSQL·Oracle·MSSQL·CUBRID) 연동·자동 벡터 인덱싱 스케줄러 구현
- 재임베딩 로직을 '재생성 성공 확인 후 기존 벡터 삭제' 순서로 개선 → 실패 시 문서 데이터 유실 방지
- 챗봇 응답 품질 평가 파이프라인 구축(데이터셋·LLM judge 채점·통계 자동화) → 수작업 채점을 자동화해 품질 관측 체계 확보, 구간별 **rubric** 도입으로 채점 신뢰도 개선
- Next.js 관리자 대시보드·실시간 리소스 모니터링 API·설치 자동화 스크립트 개발

문제 해결

할루시네이션 차단과 품질 관측 체계 구축

- P** LLM이 컨텍스트 밖 내용을 생성하는 할루시네이션이 발생했고, 이를 걸러낼 방법도 담당자가 답변을 하나씩 눈으로 확인하는 수작업뿐이었음
- A** 검색 결과와 질문 간 관련성을 1차로 걸러내는 Document Grading 적용
- A** 답변 내 핵심 용어 존재 여부를 검증하는 Terminology Validation 2차 단계 추가
- A** 질문·모범답안 데이터셋에 LLM judge 채점을 붙인 품질 평가 파이프라인 구축 — 모델·에이전트를 바꿔가며 점수를 비교할 수 있게 구성
- R** 2단계 검증으로 컨텍스트 밖 답변을 차단하고, 수작업 채점을 자동화해 **품질을 점수로 관측·비교할 수 있는 체계**를 확보 (관측 결과를 근거로 시스템·에이전트 프롬프트를 개선)

장기 대화 토큰 비용 최적화

- P** 대화가 길어질수록 컨텍스트 토큰이 누적돼 비용·응답 지연 증가
- A** 일정 대화 수 초과 시 요약 프롬프트로 이전 대화를 압축하는 로직을 설계하고, 세션별 컨텍스트 관리 체계로 압축 이후에도 맥락 유지

ArgosSearch — 엔터프라이즈 검색 엔진

2025.09 ~

Java · Spring Boot · Elasticsearch · Apache Tika · Quartz

기여도 20% · 수행인원 3명

안전보건공단·CJ 온라인푸드넷·고령군청 등에 제공 중인 Elasticsearch 기반 검색 엔진의 운영·유지보수를 담당하며, Apache Tika 문서 색인 파이프라인의 보안·안정성 결함을 직접 분석·해결했습니다.

담당 업무 및 성과

- HWPX 등 포맷 지원 확장 중 운영 중이던 Apache Tika 버전이 XXE 취약점(CVE-2025-66516, **CVSS 10.0**)에 노출된 것을 확인하고 패치 적용
- 파서 문자수 제한으로 장문 문서가 잘리던 결함 수정 → 텍스트 캡처율 **40% → 100%**
- 오피스 문서(PPTX/DOCX) 파싱을 SAX 스트리밍 방식으로 전환 → 메모리 **74% 감소**·처리 속도 **3.2배 개선**, 한글 HWPX 포맷 지원 추가로 색인 범위 확대
- 대량 배치 색인을 row 단위 예외 격리 구조로 재구성 → 부분 실패 시 데이터 유실 제거
- Elasticsearch analyzer·동의어(synonym_graph), Quartz 색인 스케줄러, 외부 DB 4종 (Oracle·PostgreSQL·MariaDB·TIBERO) 연동, JWT·Spring Security 인증 유지보수

문제 해결

문서 파싱 의존성의 보안 노출 차단

- P** 색인 파이프라인이 DB view의 filepath를 따라가 외부 경로의 문서를 읽어 파싱하는 구조여서, 신뢰할 수 없는 문서가 그대로 파서에 유입되는 경로가 존재
- A** HWPX 등 미지원 포맷으로 색인 범위를 넓히며 파서 의존성의 보안 이력을 함께 점검
- A** 운영 중이던 Apache Tika 버전이 XXE 취약점(CVE-2025-66516)에 해당함을 확인하고 패치 버전으로 교체
- R** **CVSS 10.0** 등급 취약점이 적용된 채로 운영되던 상태를 해소

고객사 운영 장애 2건 진단·해결

- P** Tiberio 고객사 환경에서 색인 스케줄러가 간헐적으로 중단돼 서버 다운까지 발생했고, 별건으로 요청 본문 **100MB** 초과 시 색인이 거부돼 데이터가 누락되는 문제도 있었음
- A** 로그 분석으로 DB 커넥션 풀 고갈을 원인으로 진단하고 최대 크기·타임아웃 설정 조정
- A** Elasticsearch 설정값 분석으로 본문 크기 제한을 특정하고 http.max_content_length 상향 후 재배포
- R** 스케줄러 중단 재발 **0건**, 대용량 문서까지 누락 없이 전량 색인

(주)케니컴퍼니

2023.12 ~ 2025.04 (1년 5개월)

개발부 사원

캐치캣 — 크롤링 & 알림 서비스

2024.11 ~ 2025.04

Java · Spring Boot · Node.js · FCM

기여도 60% · 수행인원 2명

700개 이상 사이트를 수집해 실시간 알림을 전달하는 크롤링·알림 서비스를 구축했으나, 회사 경영 사정으로 실서비스 운영 전 종료됐습니다.

담당 업무 및 성과

- 700개 이상 사이트·일 3,000건 규모의 크롤링 시스템 설계·구축
- Node.js 크론 스케줄러 기반 자동 실행 로직 및 FCM 연동 실시간 알림 시스템 구현
- Spring Boot 관리자 페이지 개발 및 Node.js 백엔드 연동 API 설계·최적화

문제 해결

CORS 차단 우회 크롤링 구조 개선

- P** 크롤링 대상 일부 사이트가 CORS 정책으로 직접 요청을 차단
- A** 서버 측 Proxy를 두어 요청이 클라이언트가 아닌 서버에서 나가도록 구조 변경
- R** 차단 없이 안정적인 데이터 수집 환경 확보

크롤링 장애 원인 파악 속도 개선

- P** 크롤링 실패 시 로그가 흩어져 있어 원인 파악에 시간이 오래 소요
- A** error_log 자동 저장 체계를 설계하고 관리자 페이지 모니터링 뷰와 연동
- R** 실패 건을 관리자 화면에서 바로 확인할 수 있게 되어 원인 분석 시간 단축

GBMS — 경기도 광역버스 운영관리 시스템

2024.02 ~ 2024.10

Java · Spring Boot · Oracle · JSP · Apache POI

기여도 15% · 수행인원 6명

전자정부프레임워크 기반 경기도 광역버스 운영관리 시스템의 유지보수·기능 개선을 담당했습니다. 현재 납품 운영 중입니다. (gbms.gg.go.kr)

담당 업무 및 성과

- 초기 화면 배너 UI 개선 및 이미지 관리 기능(업로드·삭제·미리보기) 신규 개발
- API 요청·응답 최적화, JSP 레거시 코드 유지보수 및 SQL 쿼리 개선

문제 해결

대용량 엑셀 다운로드 응답 지연 해결

- P** XSSF 방식이 전체 데이터를 메모리에 적재한 뒤 파일을 생성해, 대량 조회 시 응답에 **30초 이상** 소요되고 메모리 부담도 컸음
- A** SXSSFWorkbook으로 교체해 행 단위로 즉시 기록·해제하는 스트리밍 구조로 변경
- R** 응답 속도 **90% 개선(30초 이상 → 3초 이내)**

버스파인 — 시내버스 행정 시스템 (용인·파주·하남 등)

2024.02 ~ 2024.10

Java · Spring Boot · PostgreSQL · JSP

기여도 15% · 수행인원 6명

전자정부프레임워크 기반 시내버스 행정 시스템의 유지보수를 담당하며, 공공기관 요구사항을 분석·구현하고 QC 피드백을 반영했습니다. 현재 납품 운영 중입니다. (busfine.gtrans.or.kr)

담당 업무 및 성과

- SXSSFWorkbook 스트리밍 방식의 대용량 엑셀 다운로드를 동일하게 적용 (상세는 GBMS 항목 참조)
- 공공기관 요청 기능 변경 및 예외 처리 로직 보강, QC 피드백 대응
- 기술 문서·개발 매뉴얼·인수인계 문서 등 협업 문서화 수행

개인 프로젝트

술술 — 온라인 전통주 쇼핑몰

2023.05 ~ 2023.09

Java · Spring Boot · PostgreSQL · AWS EC2

기여도 40% · 수행인원 3명 (PM · 백엔드 · 프론트엔드)

3인 사이드 프로젝트에서 백엔드를 담당해 아키텍처 설계부터 외부 API 연동, AWS 배포까지 수행했습니다. GitHub에 공개돼 있습니다. (github.com/rickdwkd55/SulSul)

담당 업무 및 성과

- Spring Boot 기반 쇼핑몰 백엔드 구현 — 회원·장바구니·주문 플로우 및 RESTful API 설계
- 카카오·네이버 소셜 로그인(OAuth 2.0) 및 결제 API 연동
- HikariCP 커넥션 풀 설정 및 N+1 문제 해결을 포함한 쿼리 최적화
- AWS EC2 배포, 환경 변수 분리 및 운영 환경 구성

학력 · 교육

국가평생교육진흥원

2025.03 ~

컴퓨터공학 학사 · 재학 중 (2027년 상반기 학위취득 예정)

KH정보교육원

2021.06 ~ 11.

BackEnd 개발자 양성과정 수료

자격증

리눅스마스터 2급

2026.07.03

한국정보통신자격협회

네트워크 관리사 2급

2026.06.30

한국정보통신자격협회

SQL 개발자 (SQLD)

2024.04.05

한국데이터산업진흥원